

Cinética de Cuerpos Rígidos

Laboratorio Virtual

Cinemática Pink

1. Introducción

A diferencia de la cinemática, que solo describe el movimiento, la **cinética** analiza la relación entre las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo, su masa, y el movimiento resultante. En cuerpos rígidos, este análisis se complica porque debemos considerar no solo la traslación del centro de masa, sino también la **rotación** alrededor de él.

1.1. Principios Fundamentales

2da Ley de Newton: Rige el movimiento de traslación del centro de masa (G).

$$\Sigma \mathbf{F} = m \cdot \mathbf{a}_G \quad (1)$$

Ecuación de Euler: Rige el movimiento de rotación y relaciona momentos con inercia.

$$\Sigma M_G = I_G \cdot \alpha \quad (2)$$

Métodos de Energía: Integran la ecuación de movimiento con respecto al desplazamiento.

$$T_1 + \Sigma U_{1-2} = T_2 \quad (3)$$

2. Ecuaciones de Movimiento

Las ecuaciones fundamentales cambian dependiendo del tipo de movimiento que experimenta el cuerpo rígido:

- **Traslación:** Rectilínea o curvilínea. El cuerpo no rota ($\omega = 0, \alpha = 0$).
- **Rotación (Eje Fijo):** El cuerpo gira alrededor de un punto fijo O .
- **Movimiento Plano General:** Combinación simultánea de traslación y rotación (ej. una rueda rodando).

3. Propiedades del Cuerpo: Momento de Inercia (I)

El **Momento de Inercia de Masa** (I) es la medida de la resistencia de un cuerpo a la aceleración angular. Depende de la masa y de cómo esta se distribuye respecto al eje de rotación.

Cuerpo	Eje de Rotación	Fórmula
Varilla Delgada	Centro de la varilla	$I = \frac{1}{12}mL^2$
Cilindro / Disco	Eje longitudinal	$I = \frac{1}{2}mr^2$
Esfera Sólida	Eje diametral	$I = \frac{2}{5}mr^2$

3.1. Comparación de Inercia por Geometría

Nota: Aumentar el radio tiene un efecto cuadrático (r^2) mucho mayor que aumentar la masa de forma lineal.

4. Simulador de Rodadura (Trabajo y Energía)

Este análisis demuestra la aplicación del principio de Trabajo y Energía. Un cuerpo que rueda sin deslizar convierte energía potencial en dos tipos de energía cinética:

1. **Energía Cinética Traslacional:** $T_{trans} = \frac{1}{2}mv^2$

2. **Energía Cinética Rotacional:** $T_{rot} = \frac{1}{2}I\omega^2$

Concepto clave: Los cuerpos con mayor momento de inercia (I) requieren más energía para rotar, lo que resulta en una velocidad de traslación menor en comparación con cuerpos de menor inercia.

4.1. Cinemática del Experimento

Para una aceleración constante a partiendo del reposo:

$$v = a \cdot t \quad (4)$$

En una gráfica de Velocidad vs. Tiempo, la pendiente representa la aceleración. El cuerpo con el coeficiente de inercia más alto (por ejemplo, un aro con $k = 1,0$) será el más lento en descender por una rampa.